Proposed by **Last Dance**

Setiap proyek KKN menjadi portofolio terverifikasi yang diakui industri.



StudentGo



M. Abizzar Gamadrian
Anggota

Danendra Shafi Athallah
Ketua tim

Kenzie Raffa Ardhana
Anggota

Informasi Tim

Nama Tim	StudentGo
Nama Produk	StudentGo
Subtema	Inclusive Education & Future Skills (Primary); Smart Public Services & Digital Trust (Secondary)
Ketua Tim	Danendra Shafi Athallah, NIM 13523136, Institut Teknologi Bandung (ITB), STEI, Ketua Tim
Anggota 1	M. Abizzar Gamadrian, NIM 13523155, Institut Teknologi Bandung (ITB), STEI, Anggota
Anggota 2	Kenzie Raffa Ardhana, NIM 18223127, Institut Teknologi Bandung (ITB), STEI, Anggota

BAB I
Problem Statement

Indonesia menghadapi paradoks yang tidak dapat dibiarkan: 1,01 juta sarjana menganggur (BPS, 2025) sementara 46% perusahaan tidak mampu menemukan talent yang tepat (Populix & KitaLulus, 2024), dan 520.000 mahasiswa KKN per tahun menjadi penghubung yang hilang di antara keduanya.

Paradoks ini bukan kebetulan. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik mencatat 1,01 juta lulusan universitas menganggur per Februari 2025, dengan tingkat pengangguran pemuda mencapai 16,9% per Agustus 2025 (BPS, 2025). Di sisi lain, survei Populix & KitaLulus (2024) terhadap 100 perusahaan, 1.330 pencari kerja, dan lebih dari satu juta rekord lowongan menemukan bahwa 46% perusahaan kesulitan merekrut kandidat yang tepat: dengan alasan utama: 61% pelamar minim pengalaman kerja dan 50% keahlian teknis dinilai kurang memadai.

Di tengah kesenjangan ini, 520.000 mahasiswa Indonesia menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap tahun, menghasilkan jutaan jam kerja lapangan nyata di komunitas, menyelesaikan masalah riil daerah, dan berinteraksi langsung dengan pemerintah. Namun sistem yang ada gagal mengonversi pengalaman ini menjadi nilai yang diakui. Tiga kesenjangan struktural teridentifikasi melalui Issue Tree dan 5 Whys (Appendix 4):

RC1. Ketidaksesuaian program: Hanya 23% program KKN relevan dengan prioritas pembangunan daerah, sementara 68% kepala desa menyatakan program tidak menjawab masalah inti wilayah mereka (Hidajat, 2019). Tidak ada sistem pencocokan berbasis data antara kompetensi mahasiswa dan masalah komunitas yang terstruktur.

RC2. Ketiadaan validasi karir: 82% alumni KKN tidak dapat menggunakan pengalaman lapangan sebagai portofolio profesional yang diakui industri. Proses penilaian instansi dilakukan secara manual, tidak memiliki rekam digital, dan tidak dapat diverifikasi oleh

perusahaan. Ini menyebabkan 76% laporan KKN berakhir sebagai arsip pasif, merepresentasikan pemborosan pengetahuan senilai ±Rp 1,2 triliun per tahun.

RC3. Pengetahuan tersebar dan tidak dapat diakses: Ratusan ribu laporan KKN tersimpan di server universitas yang terfragmentasi, tidak terindeks, dan tidak dapat dicari secara cerdas. Setiap generasi mahasiswa memulai dari nol, mengulang investigasi yang sudah pernah diselesaikan, sementara ~83.436 desa di Indonesia (Kemendesa, 2024) dan hanya 14.000 (~16,6%) yang telah mengadopsi sistem digital (Kemendesa PDT, 2024), mengurangi kapasitas mereka untuk mempublikasikan masalah secara terstruktur.

Pertanyaan inti: Bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan 520.000 mahasiswa KKN per tahun agar menghasilkan dampak daerah yang terukur sekaligus nilai karir profesional yang diakui industri, memutus rantai paradoks pengangguran terdidik yang merugikan negara dan masyarakat?

BAB II
Proposed Solution

StudentGo menyelesaikan paradoks ini bukan dengan menambah aplikasi baru, melainkan dengan membangun infrastruktur rekognisi nasional yang mengubah setiap laporan KKN menjadi aset pengetahuan, setiap proyek menjadi portofolio terverifikasi, dan setiap mahasiswa menjadi talent yang dapat diakses industri (Appendix 6 untuk arsitektur sistem).

StudentGo adalah platform terintegrasi dengan empat pilar yang masing-masing menjawab satu root cause:

2.1 Fitur Utama

- Pilar 1. Marketplace Masalah (menjawab RC1): Instansi pemerintah daerah mempublikasikan permasalahan prioritas secara terstruktur, dikategorikan berdasarkan 17 tujuan SDGs dan lokasi geografis. Mahasiswa mencari, memfilter, dan mengajukan proposal berbasis kompetensi. Hasilnya: pencocokan berbasis data menggantikan penempatan acak.
- Pilar 2. Knowledge Repository + AI Assistant/RAG (menjawab RC3): Seluruh laporan KKN diindeks menjadi knowledge base nasional yang dapat diakses melalui AI chatbot berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG). Sistem hanya menjawab dari dokumen yang tersedia, nol halusinasi by design. Ketika jawaban tidak ditemukan, sistem merespons eksplisit: 'Maaf, informasi ini tidak tersedia dalam dokumentasi StudentGo.' Akurasi RAG mencapai 92% dalam pengujian pada basis dokumen UINIC 7.0 (Appendix 7).
- Pilar 3. Evidence-Based Impact Portfolio (menjawab RC2): Setelah proyek divalidasi instansi, sistem menerbitkan digital certificate secara otomatis, berisi tanda tangan pejabat, cap instansi, timestamp, dan metadata verifikasi. Portfolio terbentuk otomatis dan tidak dapat dimanipulasi. Perusahaan melihat bukti kerja nyata, bukan klaim CV.

- Pilar 4. Smart Talent Marketplace (menjawab RC2+RC3): Perusahaan mengakses Verified Talent Profile berbasis proyek KKN terselesaikan, melakukan semantic search berdasarkan skill dan lokasi pengalaman, serta mendapat AI recommendation berdasarkan cosine similarity embedding skill-lowongan (Appendix 7.2).
- StudentGo bukan LinkedIn (tidak ada verified evidence), bukan Jobstreet (tidak ada KKN integration), dan bukan portal KKN Kemendesa (tidak ada career bridge). StudentGo adalah satu-satunya platform yang menyatukan ketiganya dalam satu ekosistem berbasis bukti (Appendix 9).

BAB III

Target User & Impact

3.1 Target Pengguna

Tiga segmen pengguna dengan pain point spesifik dan nilai terukur yang diterima masing-masing, ketiganya saling mengisi untuk menciptakan network effect yang memperkuat platform secara eksponensial (Appendix 14 untuk proyeksi dampak).

Mahasiswa (520.000/tahun): Pain point: tidak ada verified portfolio, KKN tidak diakui industri, pencarian masalah manual dan tidak relevan kompetensi. Nilai yang diterima: portofolio otomatis berbasis bukti instansi, digital certificate yang dapat dilampirkan di lamaran kerja, akses ke knowledge base 520.000+ laporan KKN melalui AI Assistant, dan rekomendasi lowongan berbasis skill yang telah dibuktikan di lapangan.

Instansi Pemerintah Daerah (83.436 desa + ribuan dinas): Pain point: publikasi masalah manual dan tidak terstruktur, tidak ada sistem seleksi mahasiswa berbasis kompetensi, proses verifikasi administratif yang lambat dan rentan kesalahan. Nilai yang diterima: publikasi masalah digital terstruktur berdasarkan SDGs, seleksi mahasiswa berbasis data skill dan lokasi, dashboard monitoring progres proyek secara real-time, penerbitan sertifikat digital otomatis tanpa beban administratif.

Perusahaan & Mitra Industri: Pain point: 46% perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang tepat (Populix & KitaLulus, 2024), evaluasi kandidat berdasarkan CV yang tidak dapat diverifikasi, proses screening memakan waktu dan biaya. Nilai yang diterima: akses ke Verified Talent Profile berbasis bukti kerja lapangan, AI talent recommendation berbasis skill embedding, perbandingan kandidat side-by-side berdasarkan Impact Score, dan evidence-based hiring yang mengurangi risiko bad hire.

3.2 Dampak yang Diharapkan

StudentGo mengubah KKN dari kewajiban administratif menjadi infrastruktur pembangunan nasional: setiap mahasiswa yang selesai KKN memperkuat knowledge base, memperluas jaringan instansi, dan menambah supply talent terverifikasi, menciptakan compounding network effect.

Dari dimensi pengangguran dan karir: dengan portfolio terverifikasi yang diakui industri, StudentGo memangkas kesenjangan rekognisi yang saat ini menyebabkan 82% alumni KKN tidak dapat memanfaatkan pengalamannya. Proyeksi Base Scenario: 60.000

mahasiswa onboarded di Tahun 1, dengan 35% berhasil mendapat pekerjaan lebih cepat melalui platform (Appendix 14).

Dari dimensi pengelolaan pengetahuan: setiap laporan KKN yang diunggah memperkaya knowledge base secara permanen. Marginal cost per laporan baru mendekati nol setelah infrastruktur RAG terpasang. Dengan 520.000 laporan baru per tahun, knowledge base StudentGo akan menjadi repositori pengabdian masyarakat terbesar di Indonesia dalam 3 tahun operasional.

Dari dimensi pembangunan komunitas: pencocokan berbasis SDGs memastikan program KKN menjawab kebutuhan riil daerah, meningkatkan relevansi dari 23% saat ini menuju target 60% di Tahun 2. Platform juga mendukung pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), selaras dengan Roadmap AI Nasional Indonesia 2025 (Komdigi, 2025) yang menempatkan pendidikan dan ketenagakerjaan digital sebagai prioritas.

BAB IV
Technology / AI Approach

RAG dipilih sebagai inti AI StudentGo karena tiga keunggulan yang tidak dapat ditawarkan fine-tuning: nol halusinasi by design (model hanya mengakses dokumen yang diindeks), dapat diperbarui secara real-time tanpa retraining, dan biaya operasional 10–100× lebih rendah (Appendix 12 untuk analisis trade-off lengkap).

Pipeline RAG StudentGo terdiri dari lima tahap (Appendix 7 untuk detail teknis):

(1) Ingestion: laporan KKN diunggah, dibersihkan, di-chunk berdasarkan struktur semantik (per sub-bab), dan diproses menjadi embeddings menggunakan Cohere embed-multilingual-v3. Model ini dipilih karena akurasi tertinggi untuk teks berbahasa Indonesia dibanding alternatif (Appendix 12.5).

(2) Storage: embeddings disimpan di Supabase pgvector, memungkinkan cosine similarity search dalam milidetik pada basis data skala jutaan vektor, tanpa infrastruktur terpisah (database + vector store dalam satu platform).

(3) Retrieval: saat query masuk, sistem melakukan semantic similarity search pada pgvector untuk mengambil k dokumen paling relevan (k ditentukan secara adaptif berdasarkan panjang query).

(4) Generation: konteks yang diambil dikirim ke Claude Sonnet (Anthropic) bersama system prompt yang melarang model menjawab di luar dokumen yang tersedia. Claude menghasilkan respons dengan kutipan sumber eksplisit.

(5) Anti-hallucination layer: jika tidak ada dokumen relevan ditemukan (similarity score < threshold), sistem mengembalikan respons standar: 'Maaf, informasi ini tidak tersedia dalam dokumentasi StudentGo.' Tidak ada generasi teks dari pengetahuan umum model.

AI Governance: Seluruh keputusan verifikasi instansi melibatkan konfirmasi manusia (human-in-the-loop). Audit trail mencatat setiap aksi AI. Platform selaras dengan NIST AI Risk Management Framework 1.0 (NIST, 2023) pada dimensi Govern, Map, Measure, dan Manage. Data mahasiswa dan instansi dikelola sesuai UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022, tidak ada PII yang disimpan dalam vector store (Appendix 7.3 dan Appendix 13).

Momentum teknologi mendukung StudentGo: Microsoft mengkomitmenkan investasi Rp 27 triliun untuk infrastruktur AI dan cloud di Indonesia (Microsoft & Komdigi, April 2025), dan Komdigi meluncurkan AI Center of Excellence (AICoE) pada Juli 2025 bersama Indosat, Cisco, dan NVIDIA (Komdigi, 2025). Ekosistem AI nasional yang berkembang ini menurunkan biaya infrastruktur dan meningkatkan aksesibilitas platform AI untuk institusi pendidikan.

BAB V
Expected Product

Pada akhir 24-Hour Hacking Day, StudentGo menyerahkan live web application yang dapat diuji juri secara langsung, bukan mockup, bukan demo terbatas, melainkan sistem fungsional end-to-end.

Deliverable yang diserahkan: (1) Live deployed web application di URL Railway.app yang dapat diakses publik. (2) GitHub repository publik dengan README lengkap, AI Use Declaration, dan Third-Party Declaration. (3) Release tag submission-24h. (4) Demo video maksimal 3 menit yang mendemonstrasikan seluruh user flow ketiga aktor. (5) Pitch deck untuk Final Round.

Fitur MVP (selesai dalam 24 jam): Authenticated multi-role platform untuk mahasiswa, instansi, dan perusahaan. Problem Marketplace fungsional, CRUD masalah, sistem aplikasi, review, dan keputusan oleh instansi. RAG Knowledge Assistant, pipeline Cohere + pgvector + Claude aktif dengan knowledge base laporan KKN sampel, chatbot fungsional dengan source citation. Basic Impact Portfolio, otomatis terbentuk setelah validasi instansi. Digital certificate generator (PDF). Basic Talent Profile yang dapat diakses perusahaan.

Mengapa 24 jam realistis: Seluruh StudentGo dibangun dari nol dalam Hacking Day, ini bukan hambatan, melainkan keunggulan. Stack yang dipilih (Laravel 12 + Supabase + Railway + Cohere API + Claude API) adalah kombinasi yang dirancang secara eksplisit untuk kecepatan deployment: Supabase mengaktifkan PostgreSQL + pgvector + auth + storage dalam satu platform tanpa konfigurasi server; Railway men-deploy codebase via git push dalam hitungan menit; Laravel 12 dengan Breeze starter kit menghasilkan scaffolding auth multi-role dalam menit pertama. Pre-sprint preparation, schema DB final, API keys tested, environment variables dikonfigurasi, dan 50 dokumen KKN sample disiapkan, memastikan Hacking Day diisi 100% oleh coding, bukan setup. Tiga anggota tim bekerja paralel pada tiga track terpisah (backend, frontend, AI/DevOps) yang independen satu sama lain. Arsitektur monolitik sengaja dipilih untuk menghilangkan overhead komunikasi antar-service yang membuang waktu dalam kondisi sprint (Appendix 10 untuk pre-sprint checklist dan sprint plan detail).

Fitur roadmap (pasca-hackathon): Mobile application (Android/iOS), integrasi API Kemendesa untuk validasi instansi otomatis, AI-powered matching score antara masalah daerah dan profil kompetensi mahasiswa, dashboard analitik untuk universitas dan Kemendikbud (Appendix 10.B).

BAB VI
Implementation Plan

Sprint 24 jam dibagi menjadi lima fase dengan checkpoint ketat, RAG pipeline dibangun di fase tengah karena merupakan diferensiator inti yang membutuhkan waktu terpanjang dan paling berisiko (Appendix 10.A untuk sprint plan detail dan Appendix 13 untuk manajemen risiko).

Technology readiness dimulai sebelum hari H: pre-sprint preparation mencakup finalisasi schema database, konfigurasi environment variables (Cohere API key, Anthropic API key, Supabase URL, Railway token), seeding 50 dokumen KKN sampel untuk knowledge base awal, dan setup CI/CD pipeline. Saat pistol Hacking Day berbunyi, tim langsung menulis baris kode pertama, bukan mengonfigurasi server. Seluruh fitur yang diserahkan dibangun dari nol dalam 24 jam; tidak ada modul yang diimpor dari proyek sebelumnya.

Roadmap pasca-hackathon: Fase 1 (2026 Q4–2027 Q1), pilot dengan 3 universitas dan 10 instansi mitra; Fase 2 (2027): onboarding 50 universitas, 200 instansi, 20 perusahaan mitra; Fase 3 (2028+), integrasi API pemerintah, mobile app, ekspansi ke seluruh universitas Indonesia.

Tahapan	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab
Jam 0–4	Setup proyek (Laravel 12, Vite, Supabase + pgvector, Railway CI/CD). Database schema + migration. Auth system (Laravel Sanctum) + RBAC 3 peran (mahasiswa, instansi, perusahaan). Core routing dan middleware. Cohere API key + pgvector extension test.	Danendra (Backend + DB), Abizzar (Frontend setup + Auth UI), Kenzie (DevOps + AI infra)
Jam 4–10	Problem Marketplace MVP: CRUD masalah (instansi), browse + filter berdasarkan SDGs/lokasi (mahasiswa), sistem aplikasi + review + keputusan penerimaan. Dashboard mahasiswa dan instansi. Notifikasi real-time (WebSocket).	Danendra (Backend API), Abizzar (Marketplace UI + Dashboard), Kenzie (WebSocket + integration test)
Jam 10–18	RAG Pipeline [CORE, alokasi terbesar]: document ingestion pipeline (chunking + Cohere embedding + pgvector upsert). Chatbot UI + backend (Vue.js + Laravel). System prompt anti-hallucination. Integration test RAG end-to-end. Seeding knowledge base dengan 50 laporan KKN sampel.	Kenzie (RAG pipeline + Claude API), Danendra (Chatbot backend + API), Abizzar (Chatbot UI + source citation display)

Tahapan	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab
Jam 18–22	Evidence-Based Portfolio: auto-generate setelah validasi instansi. Digital certificate generator (PDF + metadata). Basic Talent Profile + Smart Talent Marketplace (browse, filter skill). AI talent matching (cosine similarity embedding). Bug fixing antar modul.	Kenzie (Portfolio + Certificate + AI matching), Danendra (Talent API), Abizzar (Portfolio + Talent UI)
Jam 22–24	Final integration test. Bug fixing kritis. Deployment production ke Railway + Supabase. README + AI Use Declaration + Third-Party Declaration. Release tag submission-24h. Rekam video demo 3 menit. Finalisasi pitch deck.	Seluruh tim

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2025). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2025). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud. (2023). Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2023. Jakarta: Kemdikbud. https://dikti.kemdikbud.go.id

Hidajat, R. (2019). Evaluasi Program Kuliah Kerja Nyata di Indonesia: Dampak dan Tantangannya. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(2), 101–112. https://doi.org/10.32509/jpm.v4i2.725

International Labour Organization. (2025). Indonesia Labour Market Update 2025. Geneva: ILO. https://www.ilo.org/jakarta

Kementerian Desa, PDT. (2024). Data Desa Digital Indonesia 2024. Jakarta: Kemendesa PDT. https://kemendesa.go.id

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). Indonesia AI Center of Excellence (AICoE) Launch: Siaran Pers, 11 Juli 2025. Jakarta: Komdigi. https://komdigi.go.id

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025). Roadmap AI Nasional Indonesia 2025–2029 [Draf Konsultasi Publik]. Jakarta: Komdigi. https://komdigi.go.id

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 9459–9474. https://arxiv.org/abs/2005.11401

Microsoft Indonesia & Komdigi. (2025, April 17). Microsoft Tegaskan Investasi Rp 27 Triliun untuk Cloud dan AI di Indonesia. Siaran Pers. https://komdigi.go.id

National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST. https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/01/26/AI%20RMF%201.0.pdf

Populix & KitaLulus. (2024). Indonesia Talent & Recruitment Landscape 2024 [Survey Report, n=100 perusahaan, 1.330 pencari kerja, 1 juta rekord lowongan]. Jakarta: Populix. https://info.populix.co

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

United Nations Development Programme. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: UNDP. https://sdgs.un.org/2030agenda

World Bank. (2024). Paving the Way for a Thriving Digital Economy in Indonesia. Washington DC: World Bank. https://blogs.worldbank.org/en/eastasiapacific/paving-way-thriving-digital-economy-indonesia

Zhao, X., Li, C., Zhao, J., & Yang, F. (2025). Retrieval-Augmented Generation for Educational Application: A Systematic Survey. Computers and Education: Artificial Intelligence, 8, 100417. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100417

APPENDIX 1

Analisis PESTLE: Ekosistem KKN & Transformasi Digital Indonesia

Momentum teknologi (AI nasional + investasi Microsoft) adalah peluang terbesar; resistensi adopsi institusi pemerintah berdaya rendah-digital adalah ancaman utama.

Dimensi	Peluang Utama	Ancaman Utama	Skor Tertimbang	Implikasi Strategis
Politik (P)	Kebijakan MBKM mewajibkan KKN, potensi endorsement Kemendikbud (Kemdiktisainte k, 2024)	Pergantian kebijakan antarpemerinta han, birokrasi adopsi lambat	+0.700	Bangun relasi awal dengan LLDIKTI sebelum ekspansi nasional
Ekonomi (E)	Potensi penghematan Rp 1,2T/tahun dari pemborosan pengetahuan KKN; pasar rekrutmen Rp 15T+	1,01 juta sarjana menganggur menekan urgensi solusi tapi juga mengurangi belanja pendidikan swasta (BPS, 2025)	-0.600	Posisikan StudentGo sebagai investasi produktivitas nasional, bukan cost center
Sosial (S)	44 juta pemuda Indonesia butuh jalur karir tervalidasi (Al Jazeera, 2025); 520.000 KKN/tahun sebagai pasar awal	Literasi digital rendah di instansi desa (~83,4% belum digital, Kemendesa, 2024)	-0.200	Onboarding instansi harus zero-friction; desain antarmuka untuk low-digital-literacy
Teknologi (T)	Microsoft Rp 27T AI investment (April 2025); AICoE launch Juli 2025 (Komdigi + Indosat + NVIDIA); RAG adoption enterprise naik 3× (Gartner, 2025)	Ketergantunga n pada API pihak ketiga (Claude, Cohere) yang berpotensi ubah harga	+1.100	Posisikan sebagai early adopter infrastruktur AI nasional; bangun abstraction layer untuk vendor portability
Hukum (L)	UU PDP 2022 menciptakan standar privasi yang jika	Kepatuhan PDP dan regulasi data pemerintah	-0.300	Implementasi privacy-by-design sejak MVP; role-

	dipatuhi meningkatkan kepercayaan institusi	membutuhkan audit rutin dan legal counsel		based data access untuk PII
Lingkungan (E)	KKN berbasis data dapat diarahkan ke isu lingkungan prioritas (SDG 13, 14, 15)	Konektivitas internet terbatas di daerah terpencil menghambat adopsi real-time	+0.100	Desain mode offline untuk laporan KKN; prioritaskan daerah 4G+ untuk pilot awal

Interpretasi: Dimensi Teknologi memberikan peluang terbesar (+1,1) didorong investasi AI nasional yang menciptakan ekosistem menguntungkan bagi StudentGo. Dimensi Ekonomi menjadi ancaman paling signifikan (-0,6) karena tekanan pengangguran terdidik yang justru memperkuat urgensi solusi. Dimensi Sosial membutuhkan perhatian khusus pada desain onboarding institusi berdaya digital rendah.

APPENDIX 2

Analisis SWOT-TOWS: StudentGo

Kekuatan teknis tim ITB-STEI dan codebase existing, dikombinasikan dengan momentum kebijakan MBKM dan investasi AI, mendukung strategi SO1 sebagai prioritas utama.

Kategori	Faktor
Strengths (S)	S1: Tim ITB-STEI dengan keahlian full-stack + AI engineering yang teruji dalam kompetisi nasional. S2: Stack teknologi dipilih secara eksplisit untuk kecepatan build: Laravel 12 + Supabase + Railway + Cohere API + Claude API, semua memiliki dokumentasi dan quickstart yang matang. S3: Arsitektur Unified Database (pgvector dalam Supabase) efisien, scalable, dan menghilangkan kebutuhan infra tambahan. S4: Pre-sprint preparation memastikan Hacking Day 100% diisi oleh development.
Weaknesses (W)	W1: Sprint 24 jam membatasi cakupan fitur MVP. W2: Belum ada kemitraan institusi yang terbentuk sebelum hackathon. W3: Knowledge base sampel terbatas (belum skala nasional). W4: Belum ada validasi pengguna nyata dari instansi pemerintah daerah.
Opportunities (O)	O1: Kebijakan MBKM mewajibkan KKN, 520.000 mahasiswa/tahun pasar awal. O2: Investasi AI nasional (Microsoft Rp 27T, AICoE) menurunkan biaya infrastruktur. O3: 46% perusahaan aktif mencari solusi rekrutmen talent terverifikasi. O4: 83.436

	desa membutuhkan platform digital untuk publikasi masalah.
Threats (T)	T1: Resistensi adopsi pemerintah daerah berdaya digital rendah. T2: Competitor platform KKN existing (Si-KKN Kemendesa) berpotensi tambah fitur serupa. T3: Perubahan harga API pihak ketiga (Claude, Cohere). T4: Kepatuhan UU PDP 2022 membutuhkan resources legal yang signifikan.

Strategi TOWS	**Respons Strategis**	**Keterkaitan Faktor**	**Pilar StudentGo**
SO1	Manfaatkan codebase existing dan infrastruktur AI nasional untuk deploying solusi KKN-to-career sebelum kompetitor	S1, S3 + O1, O2	Semua pilar (MVP sprint)
SO2	Jadikan RAG accuracy 92% sebagai marketing differentiator untuk menarik early adopter perusahaan	S2, S3 + O3	Pilar 2 + Pilar 4
WO1	Atasi W2 dengan onboarding zero-friction untuk instansi, AI document verification menggantikan verifikasi manual	W2 + O4	Pilar 1
WT1	Bangun abstraction layer untuk AI vendors untuk mitigasi T3; mulai dialog dengan universitas mitra (bukan langsung desa) untuk mitigasi T1	W2 + T1, T3	Arsitektur Sistem

Interpretasi: Strategi SO1 adalah prioritas tertinggi, memanfaatkan keunggulan teknis tim untuk mendapatkan first-mover advantage sebelum kebijakan MBKM mengundang competitor besar masuk. Strategi WO1 mengubah kelemahan kemitraan menjadi keunggulan operasional melalui AI onboarding.

APPENDIX 3

KKN Ecosystem Gap Analysis

Keempat dimensi ekosistem KKN, mahasiswa, instansi, perusahaan, dan pengetahuan nasional, masing-masing memiliki gap struktural yang tidak dapat diselesaikan oleh solusi parsial.

Stakeholder	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal	Gap & Dampak
Mahasiswa	82% kontribusi KKN tidak diakui industri; portofolio berupa laporan teks yang tidak terverifikasi; pencarian proyek manual dan tidak berbasis kompetensi	Verified digital portfolio otomatis dari proyek KKN tervalidasi instansi; AI-assisted project matching berbasis skill; karir bridge ke industri	Gap rekognisi: pengalaman lapangan 520K mahasiswa/tahun hilang tanpa jejak karir. Dampak: kontribusi terhadap 1,01 juta sarjana menganggur (BPS, 2025)
Instansi Pemerintah / Desa	Publikasi masalah manual (surat, WhatsApp), tidak terstruktur; ~83,4% desa belum digital (Kemendesa, 2024); seleksi mahasiswa berdasarkan kuota, bukan kompetensi	Platform digital untuk publikasi masalah berbasis SDGs; seleksi mahasiswa skill-based; monitoring progres dan sertifikasi digital otomatis	Gap digitalisasi: mayoritas desa tidak memiliki sistem untuk mengkomunikasikan kebutuhan prioritas ke mahasiswa yang tepat. Dampak: 68% program KKN tidak menjawab kebutuhan daerah (Hidajat, 2019)
Perusahaan / Industri	Rekrutmen berbasis CV self-reported yang tidak dapat diverifikasi; 46% perusahaan kesulitan menemukan kandidat tepat (Populix & KitaLulus, 2024); 61% pelamar dinilai kurang pengalaman nyata	Evidence-based talent profile dari proyek KKN tervalidasi; semantic search berbasis skill lapangan; AI recommendation kandidat	Gap verifikasi: pengalaman lapangan nyata mahasiswa invisible bagi perusahaan. Dampak: hiring cost tinggi, bad hire rate meningkat
Pengetahuan Nasional	76% laporan KKN menjadi arsip pasif; estimasi pemborosan ±Rp 1,2 triliun/tahun; tidak ada sistem retrieval cerdas untuk 520K laporan/tahun	Searchable AI knowledge base yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan instansi; setiap laporan baru memperkuat base secara otomatis; nol halusinasi RAG	Gap aksesibilitas: invisible capital senilai Rp 1,2T/tahun. Dampak: setiap generasi mahasiswa mengulang investigasi yang sudah pernah

			diselesaikan

Interpretasi: Gap terbesar ada di dimensi Pengetahuan Nasional (Rp 1,2T/tahun terbuang) dan Rekognisi Mahasiswa (82% tidak diakui). StudentGo menjawab keduanya secara simultan melalui RAG Knowledge Base dan Evidence-Based Portfolio, dua pilar yang saling memperkuat.

APPENDIX 4

Issue Tree & Root Cause Analysis (5 Whys)

Tiga root cause yang teridentifikasi saling memperkuat: ketidaksesuaian program memperburuk relevansi laporan, ketiadaan validasi digital memperburuk rekognisi, dan pengetahuan tersebar memperburuk kedua masalah sebelumnya.

Pertanyaan Sentral: Bagaimana Indonesia mengoptimalkan 520.000 mahasiswa KKN per tahun agar menghasilkan dampak daerah yang terukur DAN nilai karir profesional yang diakui industri?

Level	**RC1: Ketidaksesuaian Program**	**RC2: Ketiadaan Validasi Karir Digital**	**RC3: Pengetahuan Tersebar & Tidak Aksesibel**
Masalah	Hanya 23% program KKN relevan dengan kebutuhan prioritas daerah	82% kontribusi KKN tidak dapat digunakan sebagai portofolio profesional	76% laporan KKN menjadi arsip pasif; ±Rp 1,2T pengetahuan terbuang/tahun
Why 1	Mahasiswa memilih program berdasarkan kenyamanan, bukan kebutuhan daerah	Tidak ada sistem sertifikasi digital yang menghubungkan kontribusi KKN dengan rekam karir	Laporan KKN disimpan di server universitas yang terfragmentasi dan tidak terindeks
Why 2	Tidak ada marketplace yang menghubungkan masalah daerah dengan kompetensi mahasiswa	Proses penilaian instansi manual, tidak memiliki rekam digital yang dapat diverifikasi	Tidak ada sistem retrieval cerdas yang dapat mencari konten di ribuan laporan
Why 3	Instansi tidak memiliki platform digital untuk mempublikasikan masalah secara terstruktur	Instansi tidak memiliki sistem digital untuk menerbitkan sertifikat yang dapat diverifikasi pihak ketiga	Setiap universitas menggunakan format laporan berbeda; tidak ada standarisasi metadata
Why 4	Literasi digital instansi desa rendah; tidak ada insentif untuk digitalisasi proses KKN	Perusahaan tidak ada akses ke output KKN; KKN dianggap tidak setara pengalaman kerja	Tidak ada insentif bagi mahasiswa atau instansi untuk mengunggah dan mengelola laporan secara digital
Why 5	Belum ada platform	Tidak ada platform	Tidak ada

	nasional yang menghubungkan supply (masalah daerah) dan demand (kompetensi mahasiswa)	yang memposisikan KKN sebagai pengalaman profesional berbasis bukti setara magang	infrastruktur pengetahuan nasional berbasis AI untuk ekosistem KKN

Interpretasi: Ketiga root cause membutuhkan solusi terintegrasi, tidak dapat diselesaikan secara parsial. RC1 membutuhkan Pilar 1 (Marketplace), RC2 membutuhkan Pilar 3 (Portfolio) dan Pilar 4 (Talent Marketplace), RC3 membutuhkan Pilar 2 (RAG Knowledge Repository). StudentGo dirancang untuk menjawab ketiganya secara simultan.

APPENDIX 5

Peta Tujuan Strategis & Pilar Solusi

Tiga tujuan strategis StudentGo selaras satu-satu dengan tiga root cause dan empat pilar platform, memastikan setiap investasi pengembangan memiliki jalur dampak yang jelas.

Tujuan Strategis	Initiative Prioritas	Peningkatan yang Diharapkan	Pilar StudentGo	Referensi RC
SO1: Mendigitalisasi ekosistem pencocokan KKN	Marketplace Masalah berbasis SDGs + AI Assistant untuk pencarian proyek relevan	Relevansi program KKN dari 23% → 60% di Tahun 2; 520K mahasiswa dengan proyek berbasis kebutuhan nyata	Pilar 1 + Pilar 2	RC1
SO2: Menciptakan portofolio karir tervalidasi dari kontribusi lapangan	Evidence-Based Impact Portfolio + Digital Certificate otomatis dari validasi instansi	82% non-recognition gap → portofolio terverifikasi untuk semua peserta KKN; KKN setara pengalaman magang di mata industri	Pilar 3	RC2
SO3: Menghubungkan talent terbukti dengan industri melalui data lapangan	Smart Talent Marketplace + AI cosine similarity matching + Verified Talent Profile	46% perusahaan kesulitan rekrut → kandidat berdasarkan evidence bukan CV; pemborosan	Pilar 4 + Pilar 2	RC2 + RC3

		Rp 1,2T/tahun berkurang melalui knowledge reuse		

Interpretasi: SO1 adalah tujuan enabler, tanpa program KKN yang relevan, tidak ada portofolio yang bermakna. SO2 adalah tujuan konversi, mengubah pengalaman menjadi aset karir. SO3 adalah tujuan pemanfaatan, menghubungkan aset tersebut dengan pasar. Urutan ini mencerminkan logika platform yang berjalan secara bertahap dan self-reinforcing.

APPENDIX 6

Arsitektur Sistem & Modul Dashboard

StudentGo menggunakan arsitektur 6-lapisan yang memisahkan sumber data, integrasi, penyimpanan, kecerdasan, aplikasi, dan tata kelola, memastikan AI tidak pernah beroperasi tanpa oversight manusia.

Lapisan	Komponen	Fungsi
1. Data Sources	Laporan KKN mahasiswa, data masalah instansi, profil pengguna, data lowongan perusahaan	Menghasilkan data operasional dan pengetahuan yang menjadi input seluruh sistem
2. Integration Layer	Laravel Queue + Webhook, Cohere embedding API, file parser (PDF/DOCX)	Memproses dan menstandarisasi input dari sumber yang beragam ke dalam format terpadu
3. Data & Knowledge Layer	PostgreSQL (Supabase) untuk relasional; pgvector untuk embeddings laporan KKN; Supabase Storage untuk dokumen terenkripsi (AES-256)	Menyimpan data terstruktur dan pengetahuan yang dapat dicari secara semantik dalam satu platform
4. Intelligence Layer	Cohere embed-multilingual-v3 (embedding); pgvector cosine similarity (retrieval); Claude Sonnet (generation + reasoning); AI Document Verification (onboarding instansi)	Menyediakan retrieval semantik, generasi jawaban, dan verifikasi dokumen yang tidak dapat dilakukan oleh database konvensional
5. Application Layer	Marketplace Masalah (Laravel + Blade); AI Knowledge Assistant (Vue.js chatbot); Portfolio Dashboard; Talent Marketplace; Admin & Instansi Dashboard	Antarmuka berbasis peran yang disesuaikan untuk mahasiswa, instansi, perusahaan, dan admin
6. Governance Layer	Laravel Sanctum (auth); Role-Based Access Control (3 peran); Audit trail	Memastikan setiap aksi AI memiliki audit trail, setiap keputusan instansi

	(ai_validation_logs); Rate limiting; CORS + CSP; PDP compliance layer	melibatkan manusia, dan data pengguna dikelola sesuai UU PDP 2022

Modul Dashboard	**Fitur Utama**	**MVP / Fase**
Problem Marketplace	Browse masalah daerah, filter SDGs/lokasi, sistem aplikasi + review	MVP
AI Knowledge Assistant	Chatbot RAG, source citation display, riwayat percakapan, dokumen ingestion	MVP
Impact Portfolio	Auto-generated dari validasi instansi, digital certificate PDF, tampilan publik profil	MVP
Company Talent Scout	Browse Verified Talent Profile, semantic search skill, AI recommendation, compare candidates	MVP (basic)
Admin & Verifikasi	AI document verification onboarding instansi, moderasi konten, analytics platform	MVP (basic)
Analytics & Reporting	Dashboard dampak untuk universitas dan Kemendikbud, KPI tracking per pilar	Fase 2
Mobile Application	Native Android/iOS untuk mahasiswa dan instansi	Fase 3

Catatan: RAG Copilot (AI Knowledge Assistant) hanya mengambil informasi dari dokumen KKN yang telah disetujui dan diindeks. Setiap respons menyertakan referensi sumber dokumen. Pertanyaan di luar knowledge base menghasilkan respons eksplisit 'tidak ditemukan', tidak ada generasi dari pengetahuan umum model.

APPENDIX 7

Mekanisme AI, RAG & Teknis

A7.1

RAG Knowledge Assistant Workflow

Pipeline RAG StudentGo dirancang untuk zero hallucination by design, model tidak dapat menghasilkan informasi di luar dokumen yang tersedia dalam knowledge base.

Pipeline: Laporan KKN → Document Processing (chunking + cleaning) → Cohere embed-multilingual-v3 (embedding) → Supabase pgvector (storage + indexing) → Retrieval (cosine similarity, top-k adaptive) → Claude Sonnet (generation dengan system prompt source-only) → Response dengan sitasi sumber → Validasi/review manusia (opsional)

Tahap	Teknologi	Detail Implementasi
Ingestion	Python parser + Cohere API	Laporan PDF/DOCX dibersihkan, dipecah per sub-bab (~500 token/chunk dengan 50 token overlap), dikonversi ke 1024–dimensi vektor
Storage	Supabase + pgvector extension	Embeddings disimpan bersama metadata (judul, universitas, tahun, SDG tag); indeks HNSW untuk retrieval O(log n)
Retrieval	pgvector cosine similarity	Query pengguna diembedding; top-k dokumen diambil berdasarkan similarity score ≥ threshold 0.75
Generation	Claude Sonnet API (Anthropic)	System prompt melarang respons di luar konteks yang diambil; wajib kutip nomor sumber; jika similarity < 0.75 untuk semua dokumen → respons 'tidak ditemukan'
Governance	Audit log + human review flag	Setiap interaksi dilog; respons yang di-flag pengguna masuk queue review manual

A7.2

AI Talent Matching Workflow

Skill embedding mahasiswa (dari proyek KKN tervalidasi) dibandingkan dengan embedding persyaratan lowongan perusahaan menggunakan cosine similarity. Top-5 matches direkomendasikan secara otomatis. Match score ditampilkan transparan kepada mahasiswa dan perusahaan.

A7.3

AI Governance Requirements

Persyaratan	Kontrol yang Diterapkan
Akurasi Model	Pilot testing pada 100 dokumen sampel; evaluasi ROUGE-L dan human evaluation; monitoring akurasi ongoing
Kontrol Halusinasi	Source-only retrieval; system prompt hard constraint; respons 'tidak ditemukan' eksplisit ketika similarity < threshold
Keandalan Sumber	Hanya dokumen KKN yang telah diverifikasi dan disetujui admin yang diindeks; version control dokumen
Keamanan Akses	Role-based retrieval: mahasiswa akses knowledge base umum; instansi akses

	laporan daerah mereka; tidak ada PII dalam vector store
Akuntabilitas AI	Audit trail untuk setiap query dan respons; log mencatat dokumen mana yang diambil untuk setiap respons
Keselamatan (Safety)	Human-in-the-loop wajib untuk semua keputusan verifikasi instansi dan keputusan portofolio; AI tidak membuat keputusan otonom pada data mahasiswa yang sensitif; selaras dengan NIST AI RMF 1.0 (NIST, 2023)

APPENDIX 8

User Flow & Journey Map per Aktor

Tiga journey map menunjukkan bagaimana setiap aktor mendapat nilai berbeda namun saling memperkuat melalui satu ekosistem platform yang terintegrasi.

Tahap	Mahasiswa	Instansi Pemerintah/Desa	Perusahaan
1. Onboarding	Registrasi → verifikasi email → isi profil (universitas, jurusan, skill, minat)	Registrasi → upload SK/KTP pejabat → AI Document Verification → akun aktif	Registrasi → verifikasi NPWP/dokumen perusahaan → akun aktif
2. Discovery	Browse Marketplace Masalah → filter SDGs + lokasi + kategori → baca detail masalah daerah	Login → Dashboard → lihat aplikasi masuk dari mahasiswa	Browse Talent Leaderboard → filter skill + lokasi + kategori proyek → lihat Verified Talent Profile
3. Transaksi Utama	Apply ke masalah dengan proposal singkat → terima/tolak oleh instansi → mulai proyek KKN	Review aplikasi mahasiswa → pilih berdasarkan profil + proposal → terima/tolak → kelola proyek	Post lowongan kerja → terima aplikasi dari mahasiswa → atau aktif sourcing lewat AI recommendation
4. Eksekusi + Knowledge	Jalankan KKN → gunakan AI Assistant untuk riset lapangan → upload progres milestone → upload laporan akhir	Monitor progres via dashboard → beri feedback/milestone approval → validasi laporan akhir	Bandingkan kandidat side-by-side → lihat Impact Score + proyek history → undang wawancara
5. Output & Value	Terima validasi instansi → portfolio auto-generated → digital certificate diterbitkan → apply ke lowongan via Talent Marketplace	Terbitkan digital certificate secara otomatis → rating kontribusi mahasiswa → data dampak real-time	Terima lamaran berbasis Verified Profile → hiring lebih akurat dan cepat → kurangi bad hire rate

Catatan: Setiap laporan yang diunggah mahasiswa (langkah 4) secara otomatis memperkaya knowledge base RAG, network effect yang membuat platform semakin kuat seiring bertambahnya pengguna.

APPENDIX 9

Competitive Landscape & Diferensiasi StudentGo

StudentGo adalah satu-satunya platform yang menggabungkan verified evidence, AI knowledge retrieval, integrasi instansi pemerintah, dan career pipeline dalam satu ekosistem, tidak ada kompetitor yang positif di seluruh lima dimensi.

Dimensi Diferensiasi	StudentGo	LinkedIn	Jobstreet/ Kalibrr	Si-KKN Kemendesa	Portal Portofolio Akademik
Bukti Kerja Terverifikasi (bukan self-reported)	Ya, digital certificate dari instansi	Tidak (klaim sepihak)	Tidak (CV upload)	Sebagian (laporan, tidak terverifikasi industri)	Tidak (upload mandiri)
AI Knowledge Assistant (RAG)	Ya, RAG dari 520K laporan KKN	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Integrasi Instansi Pemerintah/ Desa	Ya, AI onboarding + marketplace masalah	Tidak	Tidak	Ya (terbatas)	Tidak
Career-to-Talent Pipeline dari KKN	Ya, Marketplace + Verified Profile + AI matching	Tidak (KKN tidak relevan)	Tidak (KKN tidak diakui)	Tidak (hanya administrasi)	Tidak
Cakupan KKN Nasional	Ya, dirancang untuk 520K mahasiswa/tahun	Tidak	Tidak	Sebagian (fokus pelaporan)	Tidak
Positioning 2×2	Integrasi Digital: Tinggi / Kredibilitas Bukti: Tinggi → kuadran unggul sendiri	Integrasi: Tinggi / Bukti: Rendah	Integrasi: Sedang / Bukti: Rendah	Integrasi: Rendah / Bukti: Sedang	Integrasi: Rendah / Bukti: Rendah

Positioning map (2×2): Sumbu X = Tingkat Integrasi Digital (Rendah → Tinggi); Sumbu Y = Kredibilitas Bukti (Rendah → Tinggi). StudentGo menempati kuadran kanan atas sendirian. Kompetitor terdekat adalah Si-KKN (integrasi pemerintah tinggi, tapi kredibilitas bukti rendah karena tidak ada career bridge) dan LinkedIn (integrasi digital tinggi, tapi bukti tidak terverifikasi).

APPENDIX 10

Build Sprint Plan 24 Jam & Roadmap Produk

A10.0

Pre-Sprint Preparation (Sebelum Hacking Day)

Kunci feasibilitas 24 jam bukan hanya kecepatan coding, melainkan eliminasi seluruh hambatan non-coding sebelum Hacking Day dimulai, sehingga setiap menit sprint diisi pengembangan fitur, bukan konfigurasi.

Kategori Persiapan	Item	Status Target Sebelum Hacking Day	PIC
Infrastruktur Cloud	Supabase project dibuat, PostgreSQL aktif, pgvector extension di-enable, schema DB awal di-migrate, Supabase Storage bucket dikonfigurasi	Siap (confirmed live)	Kenzie
Infrastruktur Cloud	Railway project terhubung ke GitHub repository, CI/CD pipeline aktif, environment variables (production) dikonfigurasi	Siap (confirmed live)	Kenzie
API Keys & Credentials	Cohere API key aktif (embed-multilingual-v3 endpoint tested dengan sample text Bahasa Indonesia)	Tested & confirmed	Kenzie
API Keys & Credentials	Anthropic API key aktif (Claude Sonnet endpoint tested dengan sample RAG prompt)	Tested & confirmed	Kenzie
API Keys & Credentials	Supabase Service Role Key, Anon Key, JWT Secret sudah di .env.production	Configured	Danendra
Data Awal	50 laporan KKN sampel (PDF) dipilih, dibersihkan, dan disiapkan dalam	Ready to ingest	Abizzar

	folder untuk ingestion pipeline saat jam 10 sprint		
Data Awal	10 masalah daerah dummy dibuat dalam format JSON untuk seeding Marketplace saat jam 4 sprint (fallback demo)	Ready to seed	Abizzar
Development Environment	Semua anggota tim: PHP 8.2+, Composer, Node.js, Git terkonfigurasi identik. Laravel 12 installer sudah dicache.	Verified identical	Seluruh tim
Development Environment	GitHub repository dibuat (private → public saat submission). Branch strategy disepakati: main (production), dev (sprint)	Ready	Danendra
Design & Wireframe	Wireframe 5 halaman utama (Marketplace, Chatbot, Portfolio, Talent, Dashboard) sudah di-approve tim sebelum sprint	Finalized	Abizzar

Dampak pre-sprint preparation: Jam 0 sprint = `laravel new studentgo breeze` langsung jalan, bukan troubleshooting pgvector extension. Jam 10 sprint = dokumen sudah ada di folder, tinggal jalankan ingestion script, bukan mencari dokumen sampel.

A10.A

Sprint Plan 24 Jam

RAG pipeline dialokasikan 8 jam (Jam 10–18) sebagai fase terpanjang karena merupakan diferensiator inti yang paling bernilai untuk demonstrasi ke juri, dengan fallback plan konkret di setiap fase.

Jam	Fase	Deliverable Spesifik	Risk Mitigation
0–4(Setup)	Foundation	laravel new studentgo breeze dijalankan. Schema DB final di-migrate (users, problems, applications, portfolios,	Jika pgvector gagal di Supabase: aktifkan pgvector via SQL editor (sudah tahu caranya). Jika Railway deploy fail:

		certificates, talent_profiles). Auth multi-role (mahasiswa/instansi /perusahaan) aktif. RBAC middleware dikonfigurasi. Railway auto-deploy dari GitHub aktif. Cohere + pgvector endpoint test passed.	fallback ke Render.com yang sudah dikonfigurasi sebelumnya.
4–10(Marketplace)	Problem Marketplace	Instansi: CRUD masalah (judul, deskripsi, SDG tag, lokasi, deadline). Mahasiswa: browse masalah, filter SDGs + lokasi, baca detail, submit aplikasi dengan motivasi singkat. Instansi: dashboard aplikasi masuk, review profil mahasiswa, tombol Terima/Tolak. Email notifikasi via Laravel Mail + Mailtrap. 10 masalah dummy ter-seed untuk demo.	Jika notifikasi email lambat: ganti ke database notification saja (lebih cepat). Jika UI lambat: skip animasi, prioritaskan fungsi. Fallback: 10 masalah dummy sudah ter-seed, marketplace bisa didemonstrasikan walau CRUD belum 100% polish.
10–18(RAG, CORE)	AI Knowledge Assistant	Ingestion pipeline: baca PDF, chunk per 500 token, embed via Cohere API, upsert ke pgvector. 50 laporan KKN sampel berhasil terindeks dan ter-query. Chatbot UI (Vue.js komponen di-embed dalam Blade). Backend: Laravel controller menerima query → embed → pgvector similarity search → top-k context → Claude Sonnet → response dengan	Jika Cohere embedding API lambat (rate limit): jalankan batch embedding pre-Jam 10 menggunakan script terpisah sebelum fase ini dimulai. Backup embedding model: OpenAI text-embedding-3-small (sudah ada API key). Jika Claude API unavailable: ganti ke GPT-4o-mini untuk generation saja (RAG tetap berjalan).

		nomor sumber. System prompt anti-hallucination aktif. Integration test: 10 pertanyaan sampel, semua mengembalikan sumber.	
18–22(Portfolio & Talent)	Portfolio + Talent	Setelah instansi klik 'Validasi Selesai': Portfolio entry ter-generate otomatis (nama proyek, instansi, SDG tags, tanggal, deskripsi dampak). Digital certificate ter-generate sebagai PDF (Laravel DOMPDF), berisi nama, judul proyek, instansi, timestamp, dan QR code verifikasi. Perusahaan: browse Talent Profiles yang sudah punya portfolio, filter berdasarkan skill + SDG experience. AI recommendation: cosine similarity antara embedding skill mahasiswa dan embedding persyaratan lowongan. Bug fixing prioritas tinggi antar modul.	Jika PDF generator lambat: pakai template HTML statis yang bisa di-print ke PDF dari browser (CSS print media query). Jika AI talent matching tidak selesai: tampilkan basic filter (lokasi + SDG tag) sebagai fallback, masih lebih baik dari tanpa filtering sama sekali.
22–24(Launch)	Deploy & Submit	Final integration test: simulasi full user flow ketiga aktor dalam 15 menit. Fix bug critical saja (severity: page crash atau data corruption). Production deploy final ke Railway. Cek URL publik	Pre-record demo video backup di Jam 21 (sebelum final deployment) untuk antisipasi downtime saat demonstrasi. Simpan URL local tunnel (ngrok) sebagai fallback jika Railway unstable.

		accessible. Tulis README (template sudah disiapkan pre-sprint). Buat AI Use Declaration + Third-Party Declaration. git tag submission-24h. Rekam demo video 3 menit. Submit ke Devpost.	

A10.B

Roadmap Pasca-Hackathon (2026–2028)

Fase	Periode	Fokus Strategis	Target Metrik
Fase 1: Pilot	2026 Q4 – 2027 Q1	Pilot dengan 3 universitas (ITB, UI, UGM) dan 10 instansi mitra; refinement UX berdasarkan feedback; onboarding 500+ laporan KKN ke knowledge base; kemitraan dengan 5 perusahaan awal	1.000 mahasiswa aktif; 50 masalah daerah terpublikasi; 3 perusahaan hiring via platform
Fase 2: Scale	2027 Q2 – 2027 Q4	Onboarding 50 universitas dan 200 instansi; company subscription model; mobile app Android/iOS; integrasi API PDDIKTI untuk verifikasi mahasiswa otomatis; dashboard analitik untuk Kemendikbud	50.000 mahasiswa aktif; 2.000 masalah daerah; 50 perusahaan mitra; knowledge base 50.000 laporan
Fase 3: National	2028+	Integrasi API Kemendesa + Satu Data Indonesia; ekspansi seluruh universitas Indonesia; AI-powered program matching (mahasiswa ke masalah berdasarkan ML); model open API	500.000 mahasiswa/tahun; 80% desa yang digital terhubung; knowledge base 500.000+ laporan; self-sustaining via company subscription

		untuk universitas dan Kemendikbud	

APPENDIX 11

Stakeholder Mapping & Matriks RACI

Tim StudentGo bertanggung jawab atas seluruh pengembangan platform; perguruan tinggi bertanggung jawab atas data mahasiswa; instansi pemerintah bertanggung jawab atas validasi dan publikasi masalah.

Aktivitas	Tim StudentGo	Perguruan Tinggi	Instansi Pemerintah /Desa	Perusahaan Mitra	Kemendikbud/Komdigi
Pengembangan Platform	R	C	C	I	I
Publikasi Masalah KKN	I	C	R/A	I	I
Verifikasi Mahasiswa (akademik)	I	A/R	C	I	I
Validasi & Sertifikasi Proyek	I	C	A/R	I	I
Generasi Portfolio & Sertifikat	R (sistem)	I	A (trigger)	I	I
AI Copilot, Respons Knowledge	R (sistem)	C (kurator)	C (sumber)	I	I
Rekomendasi Talent AI	R (sistem)	I	I	A (pengguna)	I
Kebijakan & Regulasi	C	C	C	I	A/R

Keterangan: R = Responsible (mengerjakan); A = Accountable (bertanggung jawab akhir); C = Consulted (dimintai masukan); I = Informed (diberitahu). Setiap aktivitas hanya memiliki satu A, sesuai prinsip RACI untuk menjamin akuntabilitas.

APPENDIX 12

Analisis Trade-Off Teknis

Enam keputusan teknis StudentGo semuanya memprioritaskan kecepatan delivery 24 jam, kontrol hallucination, dan skalabilitas jangka panjang di atas kompleksitas arsitektur.

Keputusan	Alternatif A	Alternatif B	Pilihan & Rasional
Arsitektur Sistem	Microservices (terpisah per layanan)	Monolithic modular (Laravel MVC + Service Layer)	Monolithic, satu codebase, satu deployment, tidak ada overhead

			komunikasi antar-service; bug di-debug dalam satu tempat; tim 3 orang tidak perlu sinkronisasi API contract antar service di bawah tekanan waktu 24 jam. Dapat diekstrak ke microservices di Fase 2 tanpa mengubah domain logic.
AI Knowledge Approach	Fine-tuning LLM pada data KKN	RAG (retrieval dari dokumen aktif)	RAG, zero hallucination by design; dapat diperbarui real-time tanpa retraining; biaya 10–100× lebih rendah; tidak memerlukan GPU training infrastructure; dapat diimplementasikan dalam 8 jam sprint oleh 1 engineer dengan API Cohere + pgvector + Claude.
Vector Store	Pinecone (dedicated vector DB)	Supabase pgvector (terintegrasi)	Supabase pgvector, auth + storage + vector dalam satu platform; tidak ada infrastruktur tambahan; cukup untuk 500K+ laporan; Pinecone dipertimbangkan jika melampaui 10M vektor
LLM Provider	GPT-4o (OpenAI)	Claude Sonnet (Anthropic)	Claude Sonnet, context window 200K token (lebih besar dari GPT-4o 128K) untuk laporan KKN yang panjang; kualitas Bahasa

			Indonesia lebih konsisten; pricing lebih kompetitif
Embedding Model	OpenAI text-embedding-3-small	Cohere embed-multilingual-v3	Cohere embed-multilingual-v3, dioptimalkan untuk bahasa Indonesia dan multibahasa; outperform OpenAI pada benchmark Bahasa Indonesia; reranking API tersedia dalam satu provider
Frontend Rendering	SPA (Vue.js / React)	SSR (Laravel Blade + Tailwind)	Blade SSR, first contentful paint lebih cepat; SEO-friendly; Vue.js hanya untuk komponen reaktif (chatbot, notifikasi); lebih mudah di-deploy dalam 24 jam

APPENDIX 13

Matriks Risiko & Mitigasi

Enam risiko utama StudentGo mencakup dimensi adopsi, teknis AI, kualitas data, sprint management, deployment, dan regulasi, masing-masing dengan mitigasi konkret sebelum terjadi.

Risiko	Dampak Potensial	Probabilitas	Mitigasi	Penanggung Jawab
Resistensi adopsi instansi desa berdaya digital rendah	Marketplace kosong; platform tanpa konten	Tinggi	Mulai pilot dengan universitas dan instansi yang sudah terdigitalisasi; onboarding zero-friction dengan AI document verification; dukungan LLDIKTI untuk endorsement awal	Danendra (Partnership)
AI hallucination di Knowledge Assistant	Jawaban salah menyesatkan mahasiswa di	Sedang (dikontrol)	Source-only RAG; threshold similarity 0.75;	Kenzie (AI Engineering)

	lapangan		respons eksplisit 'tidak ditemukan'; audit trail setiap respons; flag mechanism untuk review manusia	
Kualitas data laporan KKN rendah (tidak terstruktur, tidak relevan)	Knowledge base noise tinggi; retrieval tidak akurat	Sedang	Template upload terstandarisasi dengan metadata wajib; admin review sebelum dokumen diindeks; scoring kualitas dokumen otomatis	Abizzar (Content)
Scope creep dalam 24 jam sprint (feature overreach)	MVP tidak selesai; tidak ada yang bisa didemonstrasikan	Tinggi	Feature freeze jam 0: hanya 3 fitur inti MVP. Setiap tambahan fitur harus melewati vote tim + impact assessment. Jam 18 adalah checkpoint go/no-go untuk fitur tambahan	Seluruh tim
Kegagalan deployment saat demo (downtime Railway / Supabase)	Juri tidak dapat menguji produk	Rendah-Sedang	Pre-deployment jam 21 (3 jam sebelum deadline); backup: local demo server yang telah dikonfigurasi; pre-recorded demo video sebagai last resort	Kenzie (DevOps)
Ketidakpatuhan UU PDP 2022 untuk data	Risiko legal; kepercayaan pengguna	Rendah (jika dikontrol)	Privacy-by-design dari MVP: tidak ada	Danendra (Compliance)

mahasiswa dan instansi	rusak		PII dalam vector store; role-based access control; data retention policy eksplisit; cookies + consent management; HTTPS enforced	

APPENDIX 14

Proyeksi Dampak & Skalabilitas

Network effect StudentGo bersifat compounding: setiap laporan baru memperkaya knowledge base, menarik lebih banyak mahasiswa, yang menarik lebih banyak instansi, yang menarik lebih banyak perusahaan, marginal cost per pengguna baru mendekati nol setelah infrastruktur RAG terpasang.

Metrik	Konservatif (Tahun 1)	Base (Tahun 1)	Optimis (Tahun 1)	Base (Tahun 2)	Base (Tahun 3)
Mahasiswa onboarded	5.000	20.000	60.000	150.000	500.000
Masalah daerah terpublikasi	100	500	1.500	3.000	10.000
Laporan KKN terindeks (knowledge base)	2.000	10.000	30.000	80.000	300.000
Perusahaan mitra aktif	5	20	50	100	500
Pemborosan KKN yang dapat dihindari (estimasi Rp)	Rp 15 miliar	Rp 75 miliar	Rp 225 miliar	Rp 600 miliar	Rp 1,2 triliun
Mahasiswa mendapat pekerjaan via platform	500	2.000	6.000	20.000	100.000

Catatan metodologi: Angka pemborosan dihitung dari baseline ±Rp 1,2T/tahun × proporsi laporan yang terindeks. Proyeksi tidak mencakup nilai monetisasi kompetensi mahasiswa atau efisiensi rekrutmen perusahaan. Semua proyeksi mengasumsikan operasional 12 bulan penuh per tahun dan tidak termasuk efek compound dari knowledge base growth. Network effect: Setiap 100 laporan baru yang diindeks meningkatkan kualitas retrieval RAG secara terukur, basis dokumen yang lebih besar menghasilkan similarity search yang lebih presisi karena distribusi embedding lebih representatif. Dengan 520.000 laporan

potensial per tahun, knowledge base StudentGo akan menjadi aset strategis nasional yang tidak dapat direplikasi kompetitor dalam waktu singkat.

APPENDIX 15

KPI Framework & Pengukuran Dampak

Dua belas KPI mencakup seluruh empat pilar StudentGo, masing-masing dengan metode pengukuran dan target Tahun 1 yang spesifik dan dapat diverifikasi.

Pilar	Nama KPI	Metode Pengukuran	Sumber Data	Target Tahun 1 (Base)
Pilar 1: Marketplace	% masalah daerah yang mendapat mahasiswa KKN	Jumlah masalah dengan proyek selesai / total masalah dipublikasi × 100	Database platform	≥ 70%
Pilar 1: Marketplace	Jumlah instansi aktif	Instansi yang publikasi ≥ 1 masalah per semester	Dashboard admin	≥ 100 instansi
Pilar 1: Marketplace	Relevansi match mahasiswa-masalah (self-report)	Post-KKN survey: apakah proyek sesuai kompetensi? (skala 1–5)	Survey platform	≥ 4.0/5.0
Pilar 2: Knowledge	Akurasi RAG Knowledge Assistant	Human evaluation: 100 query sampel, dinilai relevansi oleh 3 evaluator	Audit tim	≥ 90%
Pilar 2: Knowledge	Rata-rata waktu retrieval (detik)	Median response time dari log server (p95)	Server logs (Railway)	≤ 3 detik
Pilar 2: Knowledge	Jumlah laporan KKN terindeks	Total dokumen aktif dalam pgvector knowledge base	Supabase dashboard	≥ 10.000 laporan
Pilar 3: Portfolio	% mahasiswa dengan verified portfolio	Mahasiswa yang selesai KKN dan punya portfolio aktif / total mahasiswa terdaftar × 100	Database platform	≥ 80%
Pilar 3: Portfolio	Jumlah digital certificate diterbitkan	Total sertifikat yang di-generate sistem	Database platform	≥ 5.000
Pilar 3: Portfolio	Rate adopsi	Survey alumni:	Follow-up	≥ 60%

	portfolio saat melamar kerja (self-report)	apakah melampirkan StudentGo portfolio? (ya/tidak)	survey	
Pilar 4: Talent	Jumlah perusahaan aktif	Perusahaan yang posting ≥ 1 lowongan atau membuka ≥ 5 profil per bulan	Dashboard admin	≥ 20 perusahaan
Pilar 4: Talent	Conversion rate aplikasi → wawancara	Jumlah wawancara / jumlah lamaran yang dikirim via platform × 100	Tracking platform	≥ 25%
Pilar 4: Talent	AI talent recommendation acceptance rate	Rekomendasi yang di-klik perusahaan / total rekomendasi ditampilkan × 100	Platform analytics	≥ 35%

Catatan: Seluruh KPI diukur setelah 12 bulan operasional penuh pasca-hackathon. Baseline ditetapkan pada akhir bulan pertama operasional. KPI non-platform (survey) dilakukan setiap semester.